宁波大学信息学院

实验报告

实验课程名称： 汇编语言与接口设计

学　　院： 信息学院

专　　业： 计算机科学与技术

指 导 教 师： 陈瑜

报告人姓名： 顾凯琪 **学号：** 226001624

班　　级： 22 级计算机科学与技术 2 班

学　　期： 2024-2025 第一学期

信息学院实验中心制

实验								
成绩								

实验项目名称	实验 5　排序实验

一、　　实验目的与要求：

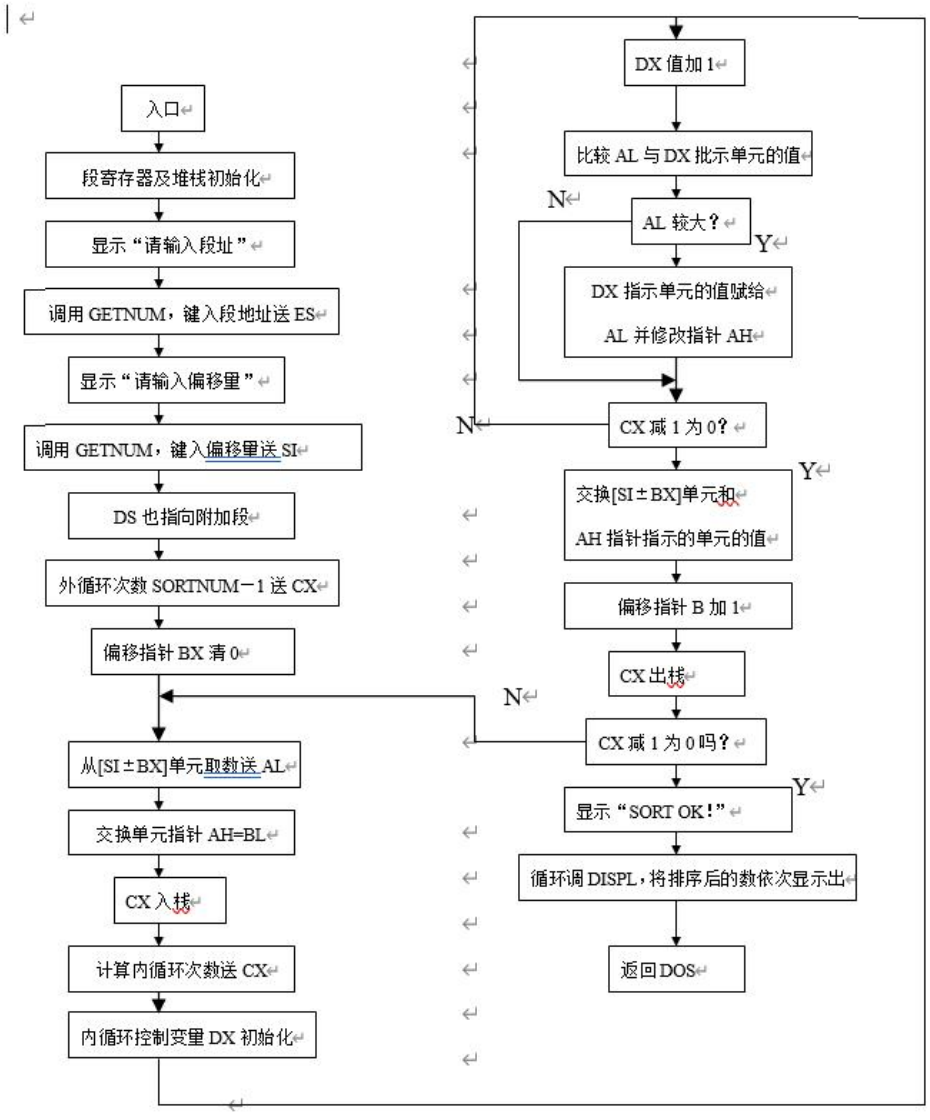
从首地址为 1000H 开始，存放 50 个数，要求设计一程序将这些数由小到大排序，排序后的数，仍放在该区域中。

二、　　实验设备：

Masm for windows 集成实验环境共享版

Windows11 OS

三、　　实验方法（原理、流程图）



四、实验过程、步骤及内容

实验代码如下：

```
DATA0 SEGMENT  ;排序数据段
    ORG 20H  ;从 20H 开始安排数据
    DATA1 DB 0Ch,09h,08h,07h,06h,05h,04h,03h,0Dh,02h ;data
     DB 1ah,19h,18h,07h,06h,05h,04h,03h,01h,12h
     DB 2ah,29h,28h,07h,06h,05h,04h,03h,01h,22h
     DB 3ah,39h,38h,07h,06h,05h,04h,03h,01h,32h
     DB 4ah,49h,48h,07h,06h,05h,04h,03h,01h,42h
DATA0 ENDS

DATAS SEGMENT ;文本数据段
   ORG 100H
   SORTNUM EQU 10   ;改到 10 显示得下，50 题目要求
   MESS1 DB 'INPUT SEGMENT VALUE:$'
   MESS2 DB 'INPUT OFFSET VALUE:$'
   MESS3 DB 'success sort',13,10,'$'
   ERROR DB 'INPUT ERROREt',13,10,'$'
DATAS ENDS
```

在这部分中，DATA0 定义了排序的数据，其中包含一些十六进制的数值。DATAS 段是用于存放提示信息的字符串，例如提示输入段地址、偏移值以及排序成功后的提示信息。

```
STACK   SEGMENT STACK          ;栈定义
STA     DB      32 DUP (?)
TOP     DW      ?
STACK   ENDS

CODES SEGMENT
    ASSUME CS:CODES,DS:DATAS,SS:STACK
```

这里定义了栈段 STACK 和一些数据结构（STA 和 TOP）。在程序开始时，栈用于存储临时数据（如 CX、BX 等寄存器值）。ASSUME 指令将段寄存器和段名关联，确保程序能正确使用对应的数据段、代码段和栈段。

```
START:
 ;段初始化
 MOV AX,DATAS
```

```
    MOV DS,AX   ;DS 当前使用存放文本的数据段 DATAS
    MOV AX,STACK
    MOV SS,AX
    MOV AX,TOP
    MOV SP,AX
```

在程序开始时，初始化了数据段（DATAS）和栈段（STACK）。接着，提示用户输入段地址和偏移量。这些数据将在后续的排序操作中使用。

```
    ;提示输入选择段
    MOV AH,09H          ;09H 号功能显示字符串
    MOV DX,OFFSET MESS1
    INT 21H

    ;调用 GETNUM，返回值放 DL，最多输入 4 位，返回二进制表示保存在 DX
    CALL GETNUM

    ;键入段地址送 ES，提示数据位置
    MOV DH,00H ;DH 有值清零
    MOV ES,DX
    CALL CRLF ;换行

    ;提示输入偏移值
    MOV AH,09H
    MOV DX,OFFSET MESS2
    INT  21H

    ;调用 GETNUM，返回值放 DX
    CALL GETNUM

    ;键入偏移量送 SI，排序数据段位置
MOV DH,00H ;DH 有值清零
    MOV SI,DX;数据开始位置，偏移段地址多少

;DS 指向存放排序的数据段 data0
mov AX,DATA0
MOV DS,AX

    MOV CX,SORTNUM  ;外循环次数 SORTNUM-1 送 CX
    DEC CX ;cx-1
    XOR BX,BX ;偏移指针 BX 清 0

```

```
AGAIN0:
 MOV AL,[SI+BX] ;偏移量+偏移指针,从[SI+BX]单元取数送 AL
 MOV AH,BL      ;AH 指向当前选择排序的数的位置，AH=BL
 PUSH CX        ;CX 入栈，外循环计数保存
 MOV CX,SORTNUM    ;计算内循环次数送 CX
 SUB CX,BX         ;CX-BX,剩余需要排序的数
 DEC CX
 MOV DX,BX      ;内循环控制变量 DX 初始化
```

选择排序的外层循环通过 CX 进行控制。在每次循环中，通过 SI + BX 计算数据位置并取出数据，内层循环会比较当前数与后续数的大小，找出最小的数并交换。

```
 ;选择 BX 之后（之前的已经排好），最小的数据位置保存在 AX
AGAIN1:
 INC DX   ;DX 值加 1
 PUSH BX ;保存选择排序内循环开始位置
 MOV BX,DX    ;BX 指向下一个数据
 CMP AL,[SI+BX]   ;比较 AL 与 DX 批示单元的值
JBE UUU    ;比 AL 大跳转
 MOV AL,[SI+BX] ;DX 指示单元的值赋给 AL
 MOV AH,DL   ;并修改指针 AH，AH 指向最小的位置
UUU:
 POP BX
```

这一部分代码负责交换当前最小值和当前位置的数。交换后，继续进行下一次循环，直到所有数据排序完成。

```
LOOP AGAIN1
 ;最小值与从前往后遍历的目前位置交换
 MOV CL,[SI+BX] ;[SI+BX]旧值暂存 CL
 MOV [SI+BX],AL   ;[SI+BX]新值得到 AL 记录的最小值
 MOV DL,AH   ;DL,记录最小值位置
 PUSH BX    ;BX 入栈
 MOV BX,DX   ;[SI+BX]变为最小值位置
 MOV [SI+BX],CL   ;最小值位置赋交换的值
 POP BX    ;恢复外循环位置
 ;当前位置完成排序，排后面一个
 INC BX    ;偏移指针 B 加 1
 POP CX    ;一个循环结束后 cx-1
LOOP AGAIN0
```

排序完成后，程序通过 MOV AH, 09H 功能显示排序完成的消息。然后，循环输出排序后的数据，并使用 DISP1 和 DISPL 函数以十六进制格式显示每个数据。

```
    PUSH DS  ;保存排序数据段位置
    MOV AX,DATAS ;临时换为输出数据段
     MOV     DS,AX
      ;输出完成排序
     MOV     AH,09H          ;09H 号功能显示字符串
     MOV     DX,OFFSET MESS3
     INT     21H

     POP DS ;恢复排序数据段位置
     MOV CX,SORTNUM
     ;显示输出
AGAIN2:
 MOV AL,[SI]
     CALL DISP1 ;循环调 DISP1，将排序后的数依次显示出
     CALL CRLF
     INC SI
LOOP AGAIN2

 ;结束进程，返回控制权限
     MOV     AX,4C00H
     INT     21H
```

该子程序负责输出两个十六进制数，每个数占 1 字节。它将 AL 寄存器中的数值输出为 2 个字符（每个字符是 4 位的十六进制表示）。

```
DISP1 PROC    near    ;输出 2 位 16 进制数
 PUSH CX
 MOV BL,AL ;AL 当前要输出的数
 MOV DL,BL ;DL 存当前要输出的数
 MOV CL,04
 ROL DL,CL ;DL 循环左移 4 位
 AND DL,0FH ;DL 保留低位
 CALL DISPL ;输出第 1 个数字位
 MOV DL,BL ;DL 存当前要输出的数
 AND DL,0FH ;
 CALL DISPL ;输出第二个数字位
 POP CX
 RET
DISP1 ENDP
```

该子程序将一个 4 位的十六进制数（保存在 DL 中）转换为字符并显示。它将数字（0-9 和 A-F）转换为对应的 ASCII 字符。

```
DISPL PROC    near    ;转字符，DL 低四位保存需要输出的数
 ADD DL,30H
 CMP DL,3AH
 JB DDD
 ADD DL,27H
DDD:
 MOV AH,02H
 INT 21H
 RET
DISPL ENDP
;换行函数
```

该子程序用于在屏幕上输出换行符，使得输出的内容更整洁易读。

```
CRLF    PROC    near
 MOV DL,0DH
    MOV AH,02H
    INT 21H       ;光标移到第一列
    MOV DL,0AH
    MOV AH,02H
    INT 21H       ;光标移到下一行
    RET
CRLF ENDP

```

该子程序用来从键盘接收数字输入，并将其转换为二进制存储在 DL 寄存器中。它可以处理 0-9 的数字以及 A-F 的十六进制字母，允许用户输入多位数（例如，16 进制的数字）。

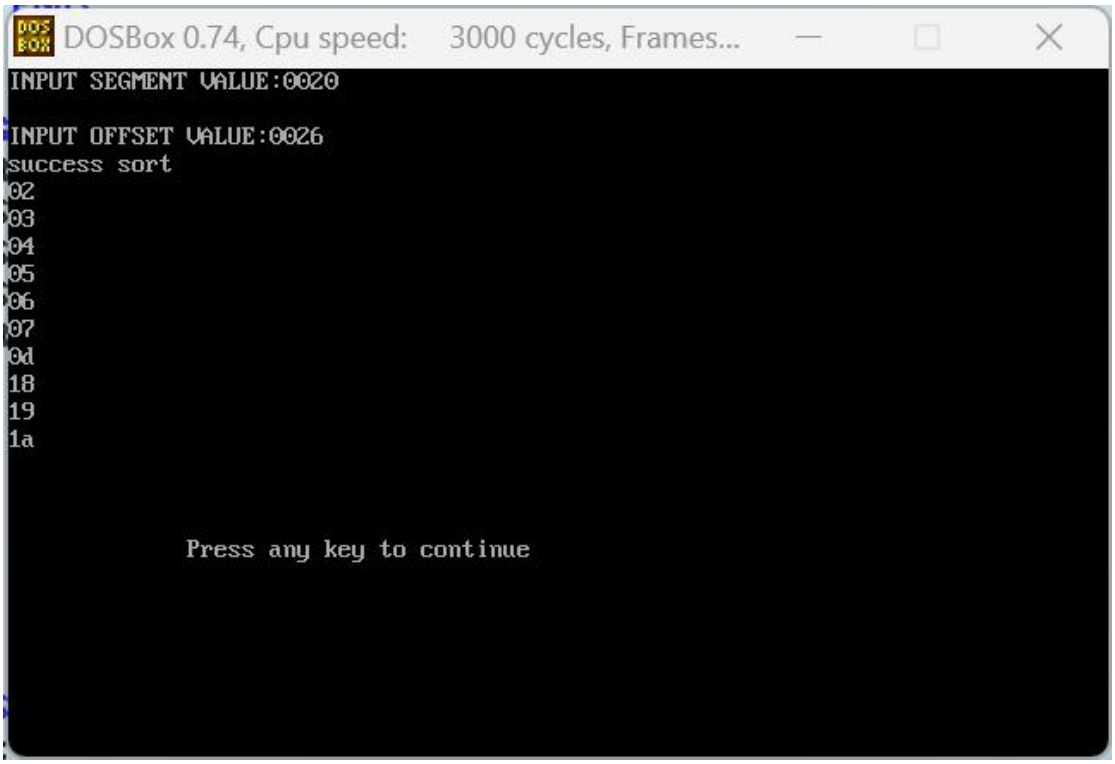
```
GETNUM  PROC    NEAR  ;键盘接收子程序，2 个数值转换 2 进制存 DL 中。连续 2 次，上一次因为左移保留在 DH
 XOR     AX,AX
again:  ;AH=01H，回车或空格结束
 MOV     AH,01H ;01H 号功能输入一个字符
 INT 21H        ;键盘接收键盘码
 CMP AL,0DH     ;判回车键
 JZ  done

```

```
162.   CMP AL,20H      ;判空格键
163.   JZ  done
164.   ;判为 0 - 9 数字键,满足转换成二进制，存在 AL
165.   CMP AL,30H   ;与'0'比较
166.   JB  error0   ;输入字符<'0',error
167.   SUB AL,30H   ;字符转二进制数字-30H
168.   CMP AL,0AH      ;并<10,判为 0 - 9 数字键
169.   JB  GETS    ;AL 的值已转为数字，ascll 码已处理变为 2 进制数值
170.   ;判 A - F 字母键
171.   CMP AL,11H
172.   JB  error0   ;<'A',error
173.   SUB AL,07H   ;字符转对应二进制数字-30-07H
174.   CMP AL,0FH      ;判 A - F 字母键
175.   JBE GETS    ;AL 的值已成功转为数字，
176.   ;判 a - f 字母键
177.   CMP AL,2AH   ;与'a'比较
178.   JB  error0   ;<'a',error
179.   CMP AL,2FH      ;与'f'比较
180.   JA  error0   ;>'f',error
181.   SUB AL,20H   ;字符转对应数字-30-07-20H
182.
183.   ;AL 存储的就是输入字符对应的 2 进制数字，放入 DX
184.GETS:
185.   MOV     CL,04H ;控制左移次数
186.   SHL DX,CL       ;逻辑左移 4 位，空出 4 位，接上之前的
187.   ADD DL,AL       ;当前字符对应 2 进制数加入 DX 中
188.   JMP again    ;输入下一个字符，判断转换
189.   ;输入错误
190.error0: PUSH    DX
191.   MOV AH,09
192.   MOV DX,OFFSET ERROR
193.   INT 21H         ;显示输入错误提示信息
194.   POP DX
195.   ;返回结果，并换行
196.done:   PUSH    DX
197.   ;CALL CRLF
198.   POP DX
199.   RET
200.GETNUM  ENDP
201.
202.CODES ENDS
203.END START
```

五、实验数据（现象）处理分析

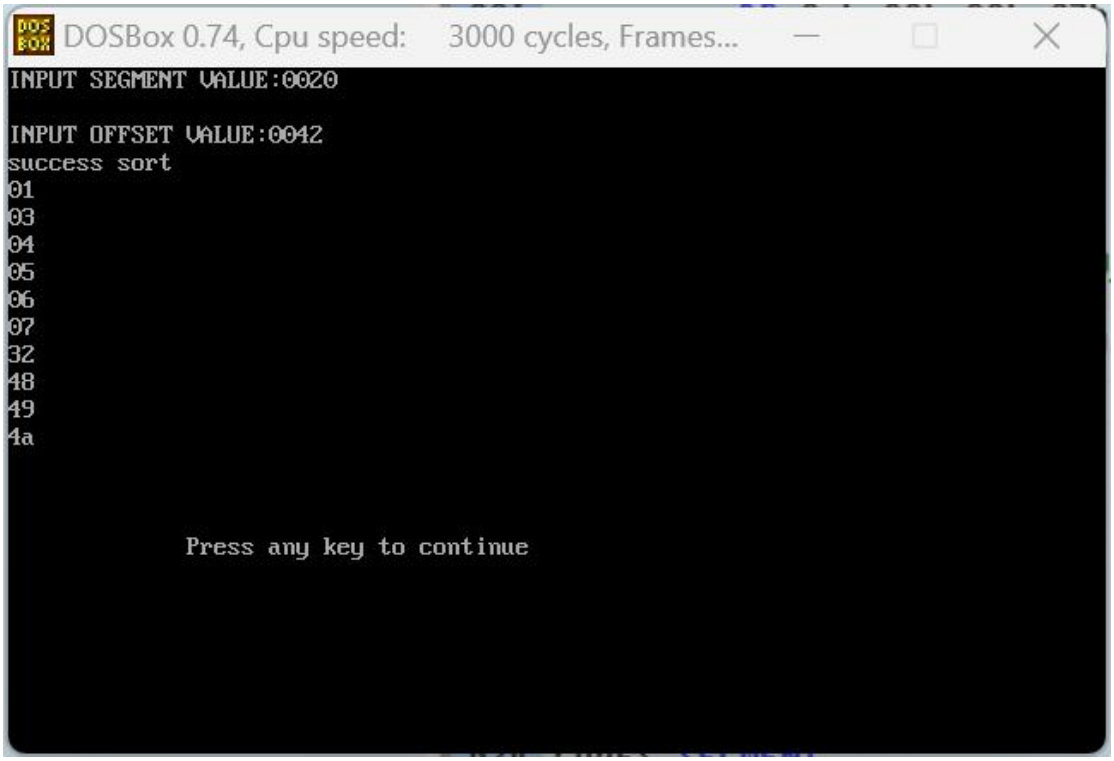
结果一


DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frames...
INPUT SEGMENT VALUE:0020
INPUT OFFSET VALUE:0026
success sort
02
03
04
05
06
07
0d
18
19
1a
Press any key to continue

结果二


DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frames...
INPUT SEGMENT VALUE:0020
INPUT OFFSET VALUE:0030
success sort
01
03
04
05
06
07
12
28
29
2a
Press any key to continue

结果三



六、实验结论：

通过本次实验，我们成功实现了一个基于 **x86** 汇编语言的选择排序算法，并将排序结果以十六进制形式输出到屏幕。实验过程中，我们使用了 **DOS** 中断 **21h** 实现输入输出，利用循环控制与条件判断完成了用户输入的数字处理及排序操作。通过对数据的逐步排序，验证了选择排序算法的有效性，并展示了汇编语言在低级硬件操作中的强大控制能力。

汇编语言程序设计的关键在于准确控制硬件操作和优化资源利用。其设计方法可总结如下：

1. 规划程序结构：划分段结构（如数据段、代码段、栈段），将数据、代码和栈清晰分离，便于管理和维护。
2. 初始化段寄存器：在程序开始时设置段寄存器，使程序能够正确访问数据和栈空间，为后续操作提供基础。
3. 精确控制流程：使用跳转、循环、条件判断等控制语句进行流程管理，确保程序逻辑的严密性。使用堆栈保存和恢复关键变量，保证流程的完整性。
4. 实现数据处理和转换：根据功能需求编写子程序，进行数值计算、字符转换、排序等操作。通过移位和逻辑运算等实现精确的数据处理。

5. 使用中断实现 **I/O** 操作：调用中断服务实现输入输出，确保程序与用户或硬件的交互。 **6.** 调试和优化：在调试过程中细致观察寄存器和内存状态，优化代码以减少指令数量，提高执行效率。
七、指导教师批阅意见： **成绩评定：** 指导教师签字： 年　　月　　日
八、备注：

注：报告内的项目或内容设置，根据实际情况可加以调整和补充，写不下可另附一页。